JOBSHEET 7

Muhammad Andhany Bahar / 20
TI – 1C

2.1 Percobaan 1: Studi Kasus Nilai Mahasiswa di SIAKAD – Perulangan FOR

```java
import java.util.Scanner;
public class SiakadFor20 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;

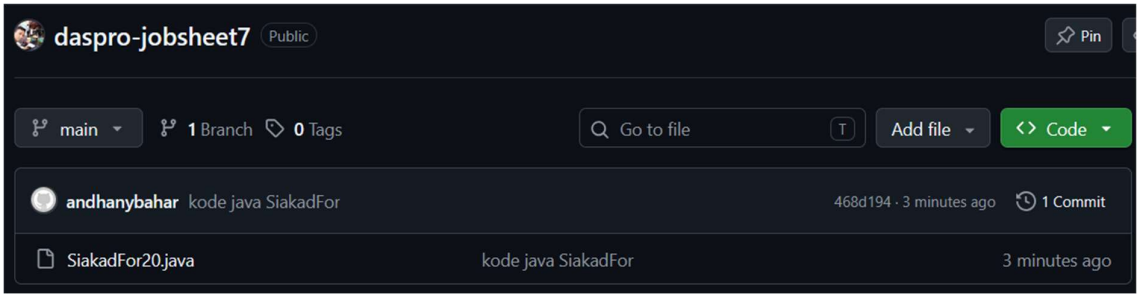
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
            nilai = sc.nextDouble();

            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
```

```
PS E:\POLINEMA\Jobsheet\Jobsheet 7\daspro-jobsheet7>  e:; cd 'e:\
\Users\Andhany Bahar\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-
wCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Andhany Bahar\Ap
020c73684fcf5c935161\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet7_55e9eab6
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 76,5
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 82,3
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 62,1
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 88,4
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 65,9
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 67,9
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 90,1
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 55,3
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 73,7
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 78,6
Nilai tertinggi: 90.1
Nilai terendah: 55.3
```

JOBSHEET 7

Muhammad Andhany Bahar / 20
TI – 1C



2.1.3 Pertanyaan

1. Sebutkan dan tunjukkan masing-masing komponen perulangan FOR pada kode program Percobaan 1!

```
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
```

   a. Inisialisasi, yaitu bagian int i = 1
   b. Kondisi, yaitu bagian i <= 10
   c. Increment, yaitu bagian i++

2. Mengapa variabel **tertinggi** diinisialisasi 0 dan **terendah** diinisialisasi 100? Apa yang terjadi jika variabel tertinggi diinisialisasi 100 dan terendah diinisialisasi 0?

   tertinggi diinisialisasi dengan **0** dan **terendah** dengan **100** karena nilai mahasiswa diasumsikan berada pada rentang **0–100**. Keduanya menjadi nilai awal pembanding

   Jika inisialisasinya dibalik menjadi tertinggi = 100 dan terendah = 0, maka untuk nilai dalam rentang 0–100, kondisi pembaruan biasanya tidak pernah terpenuhi

3. Jelaskan fungsi dan alur kerja dari potongan kode berikut!

```
12          if (nilai > tertinggi) {
13              tertinggi = nilai;
14          }
15          if (nilai < terendah) {
16              terendah = nilai;
```

Jika nilai lebih besar daripada tertinggi, line 13 memperbarui tertinggi menjadi nilai tersebut. Jika nilai lebih kecil daripada terendah, line 16 memperbarui terendah

4. Modifikasi kode program sehingga terdapat perhitungan untuk menentukan berapa mahasiswa yang lulus dan yang tidak lulus berdasarkan batas kelulusan (nilai minimal 60). Tampilkan jumlah mahasiswa lulus dan tidak lulus setelah menampilkan nilai tertinggi dan terendah!

```java
import java.util.Scanner;
public class SiakadFor20 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;
        int jumlahLulus = 0, jumlahTidakLulus = 0;

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
            nilai = sc.nextDouble();

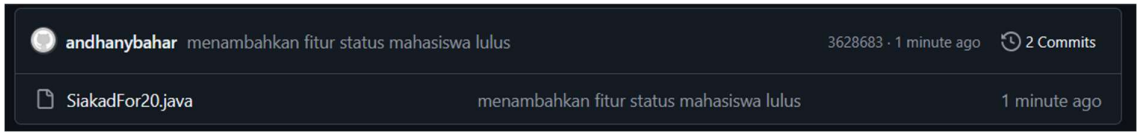
            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }
            if (nilai >= 60) {
                jumlahLulus++;
            } else {
                jumlahTidakLulus++;
            }
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus: " + jumlahLulus);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa tidak lulus: " + jumlahTidakLulus);

    }
}
```

```
Problems 1  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS E:\POLINEMA\Jobsheet\Jobsheet 7\daspro-jobsheet7> e:; cd 'e:\POLINEMA\Jobsheet\Jobsheet 7\daspro-jobsheet7'; & 'C:\Users\Andhany Bahar\.vscode\ext
1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Andhany Bahar\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\15253
spro-jobsheet7_55e9eab6\bin' 'SiakadFor20'
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 79,9
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 87,6
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 56,7
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 100
Nilai tertinggi: 100.0
Nilai terendah: 50.8
Jumlah mahasiswa lulus: 8
Jumlah mahasiswa tidak lulus: 2
```

5. Commit dan push Github



JOBSHEET 7

Muhammad Andhany Bahar / 20

TI – 1C

2.2 Percobaan 2: Studi kasus Nilai mahasiswa di SIAKAD – Perulangan WHILE

```java
import java.util.Scanner;
public class SiakadWhile20 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int nilai, jml, i = 0;

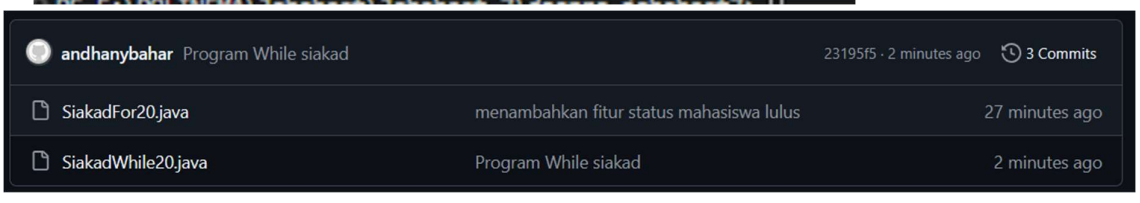
        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        jml = sc.nextInt();

        while (i < jml) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai = sc.nextInt();

            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println ("Nilai tidak valid. Masukkan nilai antara 0 hingga 100.");
                continue;

            }
            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + " lulus dengan predikat A.");
            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + " lulus dengan predikat B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + " lulus dengan predikat B.");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + " lulus dengan predikat C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + " lulus dengan predikat C.");
            } else if (nilai > 39    && nilai <= 50) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + " tidak lulus dengan predikat D.");
            } else  {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + " tidak lulus dengan predikat E.");
            }
            i++;
        }
    }
}
```

```
Masukkan jumlah mahasiswa: 5
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Mahasiswa ke-1 lulus dengan predikat A.
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 63
Mahasiswa ke-2 lulus dengan predikat C+
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 101
Nilai tidak valid. Masukkan nilai antara 0 hingga 100.
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 23
Mahasiswa ke-3 tidak lulus dengan predikat E.
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: -15
Nilai tidak valid. Masukkan nilai antara 0 hingga 100.
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 70
Mahasiswa ke-4 lulus dengan predikat B.
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 55
Mahasiswa ke-5 lulus dengan predikat C.
```



JOBSHEET 7

Muhammad Andhany Bahar / 20
TI – 1C

2.2.3 Pertanyaan

1. Pada potongan kode berikut, tentukan maksud dan kegunaan dari sintaks berikut:

```
if (nilai < 0 || nilai > 100) {
    System.out.println ("Nilai tidak valid. Masukkan nilai antara 0 hingga 100.");
```

   a. Nilai <0 || nilai >100 digunakan untuk logika jika nilai kurang dari 0 atau lebih dari 100
   b. Continue digunakan untuk melanjukan compile meskipun nilai tersebut tidak valid

2. Mengapa sintaks **i++** dituliskan di akhir perulangan WHILE? Apa yang terjadi jika posisinya dituliskan di awal perulangan WHILE?

   i++ di akhir perulangan menaikkan penghitung **setelah nilai mahasiswa diproses**. Karena i dimulai dari 0, penulisan (i + 1) menampilkan nomor mahasiswa mulai dari 1

   Jika i++ dipindahkan ke awal perulangan, penghitung akan naik **sebelum** nilai diproses. Nomor yang ditampilkan juga perlu disesuaikan; jika tidak, mahasiswa pertama akan ditampilkan sebagai mahasiswa ke-2. Selain itu, input tidak valid akan tetap menaikkan penghitung sebelum continue, sehingga input tersebut bisa ikut menghabiskan jatah mahasiswa

3. Apabila jumlah mahasiswa yang dimasukkan adalah 19, berapa kali perulangan WHILE akan berjalan?

   Mengulangi sebanyak 19 kali

4. Modifikasi kode program sehingga apabila terdapat mahasiswa yang mendapat nilai A, program menampilkan pesan tambahan "Bagus, pertahankan nilainya"!

JOBSHEET 7

Muhammad Andhany Bahar / 20
TI – 1C

```java
import java.util.Scanner;
public class SiakadWhile20 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int nilai, jml, i = 0;

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        jml = sc.nextInt();

        while (i < jml) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai = sc.nextInt();

            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println ("Nilai tidak valid. Masukkan nilai antara 0 hingga 100.");
                continue;

            }
            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + " lulus dengan predikat A.");
                System.out.println("Bagus, pertahankan nilainya");
            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + " lulus dengan predikat B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + " lulus dengan predikat B.");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + " lulus dengan predikat C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + " lulus dengan predikat C.");
            } else if (nilai > 39    && nilai <= 50) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + " tidak lulus dengan predikat D.");
            } else  {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + " tidak lulus dengan predikat E.");
            }
            i++;
        }
    }
}

```

```
Problems 2  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS E:\POLINEMA\Jobsheet\Jobsheet 7\daspro-jobsheet7>  e:; cd 'e:\POLINEMA\Jobsheet\Jobsheet 7\daspro-jobsheet7'; & 'C:\Users\Andhany Bahar\.vscod
32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Andhany Bahar\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\152531
eet7_55e9eab6\bin' 'SiakadWhile20'
Masukkan jumlah mahasiswa: 2
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 90
Mahasiswa ke-1 lulus dengan predikat A.
Bagus, pertahankan nilainya
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 100
Mahasiswa ke-2 lulus dengan predikat A.
Bagus, pertahankan nilainya
```

5. Commit dan push kode program ke Github



JOBSHEET 7

Muhammad Andhany Bahar / 20

TI – 1C

2.3 Percobaan 3: Studi Kasus Transaksi di kafe – Perulangan DO-WHILE

```java
import java.util.Scanner;
public class KafeDoWhile20 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

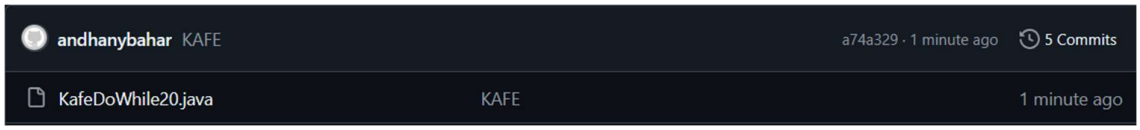
        int kopi, teh, roti, totalHarga;
        String namaPelanggan;
        int hargaKopi = 12000, hargaTeh = 7000, hargaRoti = 20000;

        do {
            System.out.print("Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): ");
            namaPelanggan = sc.nextLine();
            if (namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal")) {
                System.out.println("Transaksi dibatalkan.");
                break;
            }

            System.out.print("Jumlah kopi: ");
            kopi = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah teh: ");
            teh = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah roti: ");
            roti = sc.nextInt();

            totalHarga = (kopi * hargaKopi) + (teh * hargaTeh) + (roti * hargaRoti);
            System.out.println("Total yang harus dibayar: Rp " + totalHarga);
            sc.nextLine();
        } while (true);
        System.out.println("Semua transaksi selesai!");
    }
}
```

```
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): Rena
Jumlah kopi: 3
Jumlah teh: 0
Jumlah roti: 1
Total yang harus dibayar: Rp 56000
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): Yuni
Jumlah kopi: 1
Jumlah teh: 4
Jumlah roti: 2
Total yang harus dibayar: Rp 80000
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): BATAL
Transaksi dibatalkan.
Semua transaksi selesai!
```



JOBSHEET 7

Muhammad Andhany Bahar / 20
TI – 1C

2.2.3 Pertanyaan

1. Pada penggunaan DO-WHILE ini, apabila nama pelanggan yang dimasukkan pertama kali adalah “batal”, maka berapa kali perulangan dilakukan?

Perulangan 1 kali

2. Sebutkan kondisi berhenti yang digunakan pada perulangan DO-WHILE tersebut!

Ketika Diketik Batal saat dibagian Nama

3. Apa fungsi dari penggunaan nilai **true** pada kondisi DO-WHILE?

kondisi while (true) selalu bernilai benar. Artinya, blok do akan terus diulang tanpa batas sampai program keluar dari perulangan

4. Mengapa perulangan DO-WHILE tersebut tetap berjalan meskipun tidak ada komponen inisialisasi dan update?

while (true) selalu bernilai benar, sehingga blok do terus berjalan dan meminta transaksi berikutnya. Perulangan berhenti saat break dijalankan ketika pelanggan mengetik batal